

Контеcт №5

Протоколы и опционалы в Swift

Цель работы заключается в закреплении навыков разработки UI на SwiftUI: применения VStack, HStack и ZStack, использования модификаторов оформления, работы с Form и элементами управления (TextField, Stepper, Picker), управления состоянием через @State, создания кастомных переиспользуемых View с параметрами и использования вычисляемых свойств для производных значений.

Общие требования

- Задание выполняется в виде отдельного проекта в Xcode.
- Главный экран приложения должен использовать NavigationStack с заголовком.
- Кастомный переиспользуемый View должен быть оформлен в отдельном Swift-файле.
- Все производные значения (т.е. стоимости отдельных опций и итоговые суммы) должны быть реализованы как вычисляемые свойства, а не храниться в @State.
- Весь код должен быть оформлен корректно, компилироваться без ошибок и не содержать предупреждений.

Задание. Конструктор кофе.

Реализуйте мини-приложение, в котором пользователь собирает заказ кофейного напитка из набора параметров (размер стакана, тип молока, сироп, количество стаканчиков) и в реальном времени видит итоговую стоимость заказа с разбивкой по позициям. Приложение должно использовать Form с несколькими секциями (Section), элементы управления (Picker, Stepper), а также один кастомный переиспользуемый View для отображения строк в итоговой секции.

Функциональные требования:

1. Размер напитка. Реализовать через Picker со стилем .segmented. Варианты: S – 150 рублей, M – 200 рублей, L – 300 рублей. Подсказка: для сопоставления цены и размера используйте switch внутри вычисляемого свойства.
2. Тип молока. Реализовать через Picker (стиль пикера на ваш выбор). Варианты: «Без молока», «Обычное» (+30 рублей), «Овсяное» (+60 рублей), «Кокосовое» (+70 рублей).
3. Сироп. Реализовать через Picker. Варианты: «Без сиропа», «Карамель» (+40 рублей), «Ваниль» (+40 рублей), «Лесной орех» (+50 рублей).
4. Количество стаканчиков в заказе. Реализовать через Stepper в диапазоне 1...10. Итоговая стоимость заказа равна стоимости одного стакана, умноженной на количество стаканчиков.
5. Визуальное превью стакана в верхней части экрана (в отдельной секции Form). Реализовать через ZStack с использованием минимум двух фигур.
6. Раздел «Итог». В отдельной секции Form вывести разбивку стоимости: «Базовая стоимость», «Молоко», «Сироп», «Итого за стакан», «Итого за заказ».
7. Все цены (т.е. стоимость молока, сиропа, итог за стакан: итог за заказ) должны быть реализованы как вычисляемые свойства.

Визуальный референс (ваша реализация визуально может отличаться):

